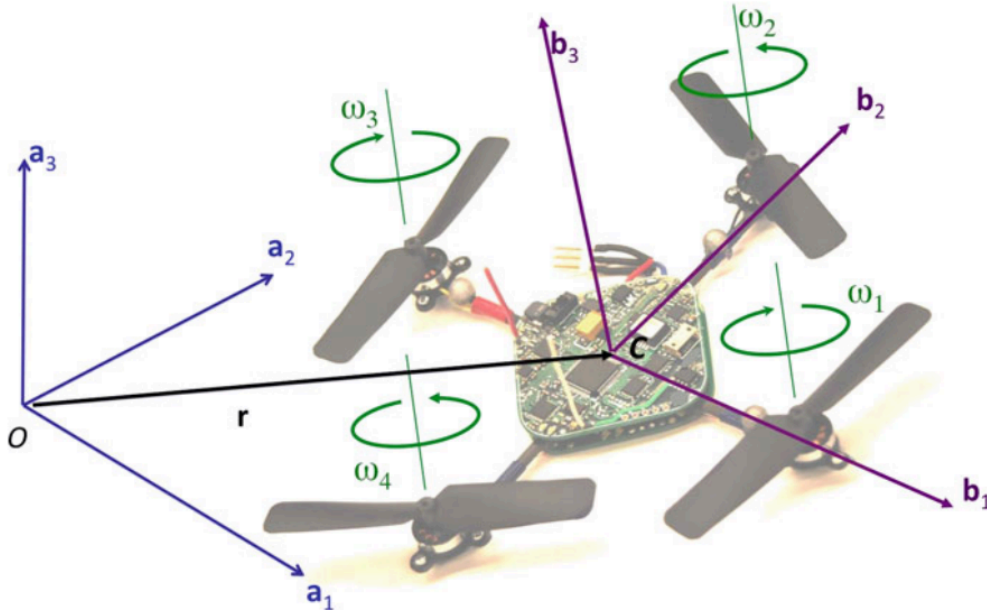


Predlog projekta - QUADCOPTER (DRONE) CONTROL

1. Kratak opis projekta

Upravljanje pozicijom drona (letelica sa 4 rotora - kvadkopter) koristeći LQ regulator.

2. Model sistema



Slika 1: Reference frames

Translaciona i rotaciona dinamika kvadkoptera[1][2] je data sa

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{r} \\ \ddot{r} \\ \dot{q} \\ \dot{\omega} \end{bmatrix} = f(x, u) = \begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ \mathbf{G} + \mathbf{R}u_1 \\ \frac{1}{2}\Omega(w)q \\ I^{-1}(\tau - \omega \times I\omega) \end{bmatrix},$$

gde su $\dot{r}$, $\ddot{r}$, $\dot{q}$, $\dot{\omega}$ brzina, ubrzanje, izvod kvaterniona i ugaono ubrzanje, respektivno.

Definicija ostalih izraza u modelu:

$$r = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \dot{r} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{bmatrix}, q = \begin{bmatrix} q_0 \\ q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix}, \omega = \begin{bmatrix} 0 \\ \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix},$$

$$R(q) = \begin{bmatrix} 1 - 2(q_2^2 + q_3^2) & 2(q_1q_2 - q_0q_3) & 2(q_1q_3 + q_0q_2) \\ 2(q_1q_2 + q_0q_3) & 1 - 2(q_1^2 + q_3^2) & 2(q_2q_3 - q_0q_1) \\ 2(q_1q_3 - q_0q_2) & 2(q_2q_3 + q_0q_1) & 1 - 2(q_1^2 + q_2^2) \end{bmatrix},$$

$$G = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{bmatrix}, \Omega(\omega) = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_x & -\omega_y & -\omega_z \\ \omega_x & 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_y & \omega_z & 0 & -\omega_x \\ \omega_z & -\omega_y & \omega_x & 0 \end{bmatrix}, I = \begin{bmatrix} I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz} \end{bmatrix}.$$

Vektori upravljanja $\mathbf{u}_1$ i τ su dati sa

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ F_1 + F_2 + F_3 + F_4 \end{bmatrix}, \tau = \begin{bmatrix} 0 & L & 0 & -L \\ L & 0 & -L & 0 \\ \gamma & -\gamma & \gamma & -\gamma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \\ F_4 \end{bmatrix},$$

gde su $F_i, i = 1, 2, 3, 4$ sile u smeru b_3 ose proizvedene na motorima, dok su L i γ dužina kraka kvadrokoptera (rastojanje između centra mase i pozicije motora) i odnos $\frac{k_M}{k_F}$, respektivno. Sile koje se razvijaju na motorima su uzete kao proporcionalne kvadratu brzine obrtaja motora, dakle, $F_i \propto \omega_i^2$ [2]. Naime, uzete su sledeće relacije:

$$F_i = k_F \omega_i^2, M_i = k_M \omega_i^2,$$

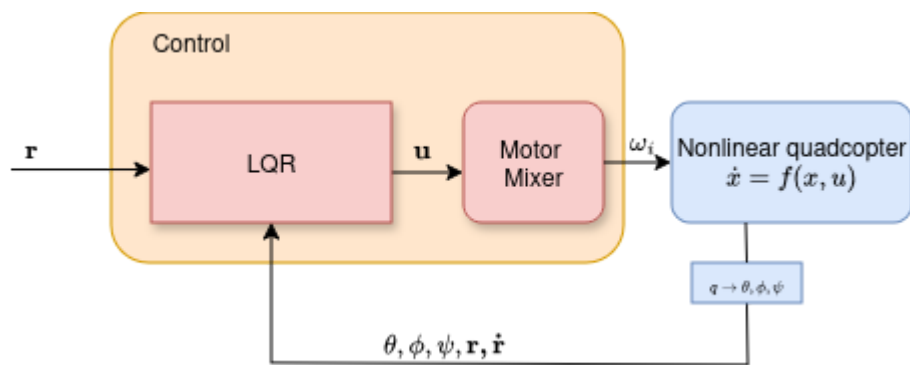
gde su k_F i k_M konstante motora (empirijski poznate), dok M_i predstavlja moment inercije koji se razvija usled rotacije rotora, normalno na osu rotacije rotora. Dakle ukupan vektor upravljanja $\mathbf{u}$ možemo predstaviti kao

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & L & 0 & -L \\ L & 0 & -L & 0 \\ \gamma & -\gamma & \gamma & -\gamma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \\ F_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T \\ \tau_\theta \\ \tau_\phi \\ \tau_\psi \end{bmatrix}$$

Važno je napomenuti pretpostavke koje su uvažene tokom modelovanja sistema. Naime, važi sledeće

- Kvadrokopter je čvrsto telo,
- Centar mase i centar gravitacije kvadrokopter se nalaze na istom mestu, centru same letelice,
- Dinamika motora (i pretvarača) je zanemarena,
- Efekat aerodinamike je zanemaren.

3. Upravljanje



Slika 2: Predložena šema upravljanja

Za upravljanje sistemom koristiće se LQ regulator zasnovan na linearizovanom modelu sistema. Zbog preteka stabilnosti koje omogućava LQR, regulator je dovoljno robustan na razlike između nelinearnog i linearnog modela [3].

Pored LQ regulatora, u pravom sistemu, neophodno je koristiti i estimaciju stanja, ali, radi jednostavnosti, ovde ćemo pretpostaviti da su sva stanja poznata i merljiva.

Neka je sistem u prostoru stanja dat sa

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + Bu \\ y &= Cx\end{aligned}$$

gde je y linearna kombinacija stanja sistema. Definišimo i kriterijum optimalnosti u obliku

$$\begin{aligned}J(t_0) &= \frac{1}{2}[Cx(T) - r(T)]^T P[Cx(T) - r(T)] + \\ &\quad \frac{1}{2} \int_{t_0}^T [(Cx - r)^T Q(Cx - r) + u^T R u] dt\end{aligned}$$

tada za optimalni zakon upravljanja [4] važi

$$\begin{aligned}K(t) &= R^{-1}B^T S(t) \\ -\dot{S} &= A^T S + SA - SBR^{-1}B^T S + C^T QC, \quad S(T) = C^T PC \\ -\dot{v} &= (A - BK)^T v + C^T Qr, \quad v(T) = C^T Pr(T) \\ u &= -Kx + R^{-1}B^T v.\end{aligned}$$

Pod određenim pretpostavkama [4] Rikatijska jednačina ima rešenje, $S(\infty)$ koje dostiže ustaljeno stanje. Tada, pojačanje K takođe dostiže ustaljenu vrednost, odnosno ne menja se u vremenu. Pod ovim uslovim imamo zakon upravljanja dat sa

$$\begin{aligned}-\dot{v} &= (A - BK(\infty))^T v + C^T Qr \\ u &= -K(\infty)x + R^{-1}B^T v.\end{aligned}$$

Pored LQR servo regulatora, postoji i tkzv. *Motor mixer* koji ima za zadatak da pretvara zahtevane obrtne momente na motorima u brzine samih motora $\omega_i, i = 1, 2, 3, 4$ prema

$$\begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \\ \omega_4 \end{bmatrix} = M^{-1} \begin{bmatrix} T \\ \tau_\theta \\ \tau_\phi \\ \tau_\psi \end{bmatrix}$$

gde je

$$M = k_F \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & L & 0 & -L \\ L & 0 & -L & 0 \\ \gamma & -\gamma & \gamma & -\gamma \end{bmatrix}.$$

Literatura

- [1] "Full Quaternion Based Attitude Control for a Quadrotor" - **Emil Fresk, George Nikolakopoulos**
- [2] "Handbook of Unmanned Aerial Vehicles ", *Ch. 16: Quadrotor Kinematics and Dynamics* - **Caitlin Powers, Daniel Mellinger, Vijay Kumar**
- [3] "Control and Estimation of a Quadcopter Dynamical Model" - **Sevkuthan KURAK, Migdat HODZIC**

[4] "Optimal Control" - **Frank L. Lewis, Draguna Vrabie, Vassilis L. Syrmos**